

就學計畫書

戴偉瑋 (Tai, Wei-Hsuan) 國立臺灣大學醫學工程學系

joshdai930908@gmail.com github.com/W-X-Dai

一、申請動機

【起點：一個具體的轉折經驗，例如第一次在真實胸部 CT 上訓練模型，發現醫學影像與一般電腦視覺的根本差異（資料稀少、標註昂貴、需要可解釋性）。】

【核心問題意識（一句話）：例如「如何利用多模態影像之間的互補資訊，以深度生成模型在更低輻射劑量或更少掃描下，仍得到可信的診斷影像」。】

【為何選擇程子翔老師的多模態醫學影像優化實驗室：老師的研究聚焦於 PET/MRI 與醫學影像深度學習，例如以多對比 MRI 搭配深度學習增強超低劑量 PET、由 MRI 預測 FDG-PET、不同類澱粉蛋白示蹤劑之間的影像轉換。這與我在 GAN 資料增強 (PD-L1 研究)、病灶紋理生成 (專題) 累積的生成式模型經驗直接相關。寫出一個你讀過的老師論文，並說明它哪裡吸引你。】

二、學術背景與能力

【一段總述：建立「程式／演算法 → 機器學習 → 醫學影像」的能力主軸；進入專業課程後學期 GPA 由 3.13 提升至 3.84，並維持 3.7 左右。】

- **程式與演算法**：程式語言 (A+)、資料結構 (A+)、演算法 (A-)、資料庫管理 (A+)；C++ (Codeforces rating 1400)、Python。
- **機器學習**：機器學習 (A+)、機器學習在人體動作分析之應用 (A+)、深度強化學習 (A-)；本學期修習多模態人工智慧。
- **醫學影像**：醫學影像系統原理 (A)、基礎生醫影像處理技術 (A)、進階顯微影像技術 (A)、生醫光電導論 (A+)。
- **技術工具**：PyTorch、Diffusion Models、Self-Supervised Learning；Linux、Docker、Git。
- **英語能力**：修畢 25 學分全英語授課 (EMI) 課程，取得 E1 認證。

三、研究與專題經驗

以多任務 Masked Autoencoder 與 GAN 資料增強預測胸部 CT 之 PD-L1 2025 – 2026 表現

- 論文發表於 *Scientific Reports* (2026, 第四作者) (全文連結)
- 研究內容：以多任務 masked autoencoder 搭配 ViT 進行遷移學習，並以 GAN 生成影像擴充訓練資料。【補上與 baseline 相比的關鍵數字】
- 我的貢獻：負責後期實驗並提供 AUC 結果；於審稿回覆階段補做 ROC、AUPR 曲線與 Wilcoxon signed-rank test。【收穫：統計檢定的嚴謹性、回應審稿意見的經驗】

學士專題：肺部病灶 CT 紋理生成 (陳中明教授實驗室)

2025 – Present

- 【問題與動機】
- 【方法路線：嘗試過哪些方法】
- 【困難與失敗歸因：如何診斷問題——最能展現研究思維】
- 【目前成果 (盡量給數字)】

以知識蒸餾實現輕量化腦腫瘤 MRI 分割 (基礎生醫影像處理技術期末專題)

2025 Fall

- 以 BraTS 資料集為基礎，目標是在降低運算成本下維持分割表現。
- 我負責蒸餾方法：將訓練完成的 nnU-Net 蒸餾至 2.5D MobileNet-based U-Net，在模型更小、推論更快的前提下達到相近表現。【補上 Dice、參數量、推論時間的數字】

以去噪 U-Net 進行文字影像復原

2025 Fall

- 原作業要求以 CLAHE 增強文字清晰度；因效果有限，改以合成雜訊資料訓練去噪 U-Net，並可泛化至真實雜訊影像。【一句話：主動超越作業要求所學到的事】

四、學習計畫

【研究興趣（一到兩句，只寫方向）：希望加入程子翔老師的多模態醫學影像優化實驗室，投入以深度學習進行多模態醫學影像（PET/MRI）增強與轉換的研究；說明這延續了自己在生成式模型與醫學影像上的經驗。具體題目入學後與老師討論。】

【能力缺口（一句）：目前具備深度學習與影像處理基礎，但缺乏 PET 成像物理與核醫影像的知識。】

階段 規劃

入學前	【完成學士專題並整理成果；精讀老師近年論文；自學 PET 成像原理與核醫影像基礎】
碩一	修習核子醫學原理、生醫信號影像處理，補足 PET 成像物理；【查系所課程地圖，補 1-2 門與影像重建或統計相關的課程】；熟悉實驗室資料與研究流程，與老師確立論文方向
碩二	專注論文研究；【參與國際研討會（如 MICCAI、ISBI）或醫學影像競賽】；完成並發表學位論文

【資源運用（一句，選填）：例如與臺大醫院的跨領域合作、系上講座、校內 GPU 資源等；寫你確認過真的存在的資源。】

五、未來規劃與結語

【長期目標（一句）：例如投入醫學影像 AI 的研發，或繼續攻讀博士。】

【連結：碩士階段的哪些訓練（PET/MRI 領域知識、研究方法、論文發表）會如何支撐這個目標。】

【結語（一到兩句）：呼應第一段的問題意識，重申自己已做好準備、與實驗室方向契合。】